

Estructura de Datos
Act-1.3.2 Notación Asintotica (Funciones Recursivas)

Nombre: Daniel Gómez Guerrero

Matricula: A01572201

1) ¿Cuál es el orden de cada uno de los siguientes algoritmos?

a) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n <= 0)  
        return 400;  
    else  
        return algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2);  
}
```

El orden es $O(4^n)$

b) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n <= 0)  
        return 123;  
    else  
        return algo(n-4)+algo(n-4)+algo(n-4);  
}
```

El orden es $O(3^n)$

c) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n == 0)  
        return 400;  
    else  
        return algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2);  
}
```

El orden es $O(n^2)$

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n == 0)  
        return 123;  
    else  
        return algo(n/4)+algo(n/4)+algo(n/4);  
}
```

El orden es $O(n^{\log_4(3)})$

2) ¿Cuál es la formula recursiva del tiempo de ejecución cada uno de los siguientes algoritmos?

a) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n <= 0)  
        return 400;  
    else  
        return algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2)+algo(n-2);  
}
```

$$T(n) = \begin{cases} 1, n \leq 0 \\ 4T(n-2) + 1, n > 0 \end{cases}$$

b) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n <= 0)  
        return 123;  
    else  
        return algo(n-4)+algo(n-4)+algo(n-4);  
}
```

$$T(n) = \begin{cases} 1, n \leq 0 \\ 3T(n-4) + 1, n > 0 \end{cases}$$

c) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n == 1)  
        return 400;  
    else  
        return algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2)+algo(n/2);  
}
```

$$T(n) = \begin{cases} 1, n = 1 \\ 4T(n/2) + 1, n > 1 \end{cases}$$

d) //Entrada: Un entero positivo (n)

```
int algo(int n){  
    if (n == 1)  
        return 123;  
    else  
        return algo(n/4)+algo(n/4)+algo(n/4);  
}
```

$$T(n) = \begin{cases} 1, n = 1 \\ 3T(n/4) + 1, n > 1 \end{cases}$$